

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Local San José

Laboratorio 07: Jobs

Profesor:

Adriana Álvarez Figueroa

Estudiantes:

González Prendas Mauricio: 2024143009

Hidalgo Paz Carmen: 2020030538

Meza Marin Dylan: 2021577352

Fecha de entrega:

02/05/25

Semestre I 2025

1. Investigue los parámetros del procedimiento `dbms_scheduler.create_job`, lístelos e indique qué significa cada uno. 10 pts

job_name: Nombre del job.

job_class: Nombre de la clase del job.

job_style: Estilo del job (REGULAR, LIGHTWEIGHT, IN_MEMORY_RUNTIME, IN_MEMORY_FULL).

program_name: Nombre del programa que ejecuta el job.

job_action: Especifica la acción del job, que como los anteriores, se debe indicar sino generará un error. Inicia con un “BEGIN” y finaliza con un “END;” en el caso de los bloques PL/SQL.

job_type: Tipo de acción del job ('PLSQL_BLOCK', 'STORED_PROCEDURE', 'EXECUTABLE', 'CHAIN', 'EXTERNAL_SCRIPT', 'SQL_SCRIPT', y 'BACKUP_SCRIPT').

schedule_name: Nombre del programa que especifica cuándo debe ejecutarse la job.

repeat_interval: Programación en línea basada en el tiempo.

schedule_limit: Tiempo máximo de retraso entre el inicio programado y el inicio real del job antes de que se cancele la ejecución de un trabajo.

start_date: Fecha y hora de inicio del job

end_date: Fecha y hora de final del job

event_condition: Condición de evento para jobs basados en eventos.

queue_spec: Especifica la fuente de la cola donde se guardan los eventos que inician el job.

number_of_argument: Indica el número de argumentos que se espera del job, este va de 0 a 255. Por defecto este es 0.

arguments: Array de argumentos del job.

job_priority: Prioridad del job.

job_weight: Peso del job para la ejecución paralela. Esto es obsoleto en Oracle Database 11Gr2. No se debe cambiar su valor por defecto, el cual es 1.

max_run_duration: Duración máxima de la ejecución del job.

max_runs: Número máximo de ejecuciones antes de que el job se marque como completado.

max_failures: Número máximo de fallos tolerados antes de que el job sea interrumpido.

logging_level: Nivel de registro del job.

restartable: Indica si el job es reinicializable (TRUE) o no (FALSE).

stop_on_window_close: Indica si el trabajo se detiene cuando finaliza la ventana en la que se ejecuta (TRUE) o no (FALSE).

raise_events: Cambios de estado que generan eventos.

comments: Comentarios sobre el job.

auto_drop: Si es TRUE (por defecto), indica que el job debe ser abandonado una vez completado.

enabled: Indica si el trabajo debe habilitarse inmediatamente después de crearlo (TRUE) o no (FALSE).

follow_default_timezone: Si es TRUE y la fecha de inicio del job es nula, cuando se cambia el atributo del programador default_timezone, el programador vuelve a calcular la siguiente fecha y hora de ejecución de este trabajo para que se ajuste a la nueva zona horaria.

parallel_instances: Sólo para jobs basados en eventos. Si es TRUE, al llegar el evento especificado, el Programador crea un nuevo job ligero para gestionar ese evento, de modo que varias instancias del mismo job basado en eventos pueden ejecutarse en paralelo. Si es FALSE, un evento se descarta si se produce mientras el job que lo gestiona ya se está ejecutando.

aq_job: Solo para uso interno

instance_id: El ID de la instancia en la que debe ejecutarse el job. Para jobs completos en memoria, el valor de instance_id determina en qué instancia detener el job; si se deja NULL, el job se detiene en todas las instancias.

credential_name: La credencial a utilizar para un único destino o la credencial por defecto para un grupo de destinos.

destination: El nombre de un único destino externo o destino de base de datos, o un nombre de grupo de tipo destino externo o destino de base de datos.

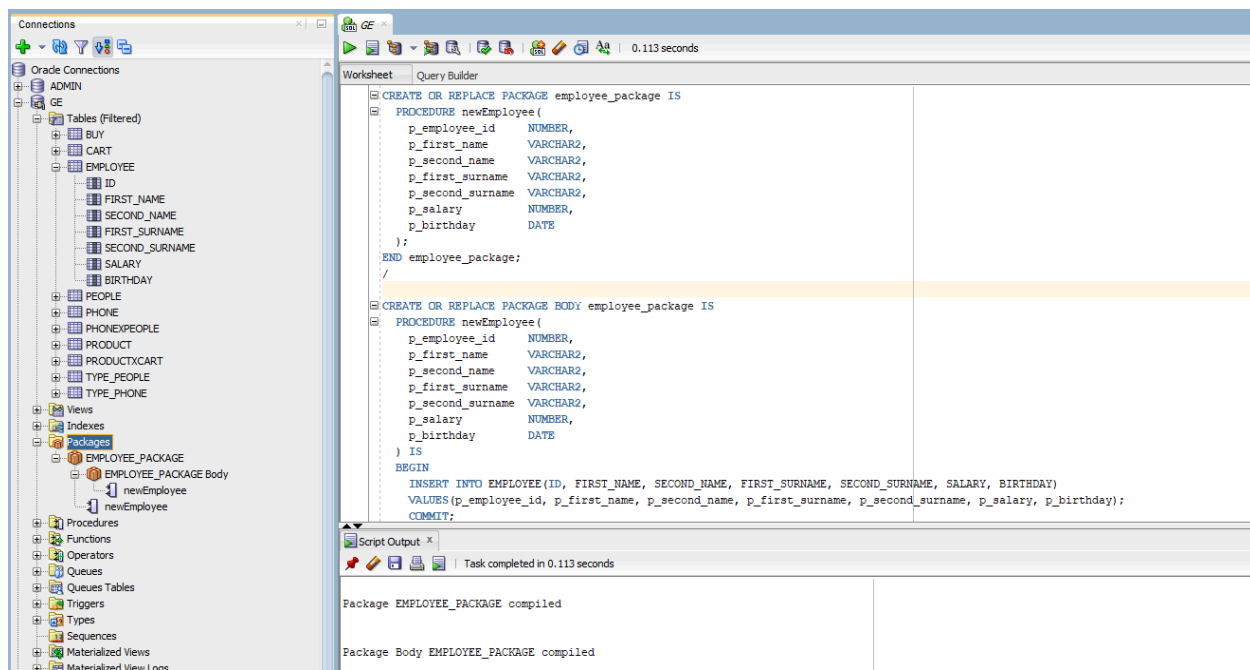
database_role: En un entorno Oracle Data Guard, el rol de base de datos ('PRIMARY' o 'LOGICAL STANDBY') para el que se ejecuta el trabajo.

allow_runs_in_restricted_mode: Si es TRUE, se permite la ejecución del job cuando la base de datos está en modo restringido, siempre que el propietario del job tenga permiso para iniciar sesión durante este modo.

restart_on_recovery: Si se establece como TRUE para un job y el job se detiene por un cierre de la base de datos, el job se reinicia cuando se recupera la base de datos. Si se establece a FALSE, y el job se detiene por un cierre de la base de datos, entonces el job se marca como detenido cuando se recupera la base de datos.

restart_on_failure: Si se establece a TRUE para un job y el job falla debido a un error de la aplicación, entonces el job se reintenta utilizando el mecanismo normal de reintentos del Programador (después de 1 segundo, después de 10 segundos, después de 100 segundos, y así sucesivamente, hasta un máximo de 6 veces). Si los 6 reintentos fallan (después de unas 30 horas), el trabajo se marca como FALLIDO. Si se establece en FALSE (por defecto), un job fallido se marca inmediatamente como FALLIDO.

2. Cree un paquete que contenga un procedimiento que registre empleados en la tabla empleado. 10pts



3. Cree un test para invocar al procedimiento como un job y ejecútelo. Tome de base el siguiente código. 10pts

Codigo:

```
BEGIN
DBMS_SCHEDULER.create_job (
  job_name      => 'A01',
  job_type      => 'PLSQL_BLOCK',
  job_action    => 'BEGIN GE.employee_package.newEmployee(GE.employee_seq.NEXTVAL, ''John'', ''A'', ''Doe'', ''Smith'', 5000, SYSDATE); END;',
  start_date    => SYSTIMESTAMP,
  repeat_interval => 'freq=secondly',
  end_date      => NULL,
  enabled       => TRUE,
  comments     => 'Insert new employee every second'
);
END;
```

a. ¿Qué significa “A01”? 5pts

A01, es el nombre asignado al Job.

b. ¿Se puede cambiar “A01”? 5pts

No, una vez creado el job, su nombre no se puede modificar. Para cambiarlo, se tendría que eliminar el job y crear un job nuevo con la misma estructura pero con distinto nombre.

c. ¿Qué implicación tendría el cambio del punto b. en el código del procedimiento a ejecutar en el job? 5pts

Si se eliminara el job y se creara otro con un nombre distinto habría que cambiar todas las referencias que se hagan hacia el job antiguo para que no de errores.

d. ¿Qué significa freq=secondly? 5pts

Este parámetro define la frecuencia con la que se ejecuta el job. Se puede cambiar para que sea cada minuto, cada hora o cada día si así se desea.

e. ¿Cómo se le envían parámetros a un procedimiento que se ejecuta desde un job? 10pts

Para asignar parámetros a un procedimiento que el Scheduler ejecutará, se crea primero un job de tipo STORED_PROCEDURE, se especifica cuántos argumentos llevará y luego se rellenan con DBMS_SCHEDULER.set_job_argument_value. Por ejemplo, se define el job MI_JOB, se indica que usará dos argumentos, y mientras sigue desactivado, se establecen los valores con set_job_argument_value('MI_JOB', 1, '123') y set_job_argument_value('MI_JOB', 2, TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD')); finalmente, se habilita con DBMS_SCHEDULER.enable. Así el proceso queda limpio y, si más adelante cambian los valores, no hay que recrear nada. También se puede usar una sola línea de acción con job_type => 'PLSQL_BLOCK' e incrustar la llamada completa en job_action, algo como BEGIN ge.pkg_proc.mi_procedimiento(123, SYSDATE); END;. Sin embargo, esa alternativa resulta menos flexible porque cualquier modificación futura obligará a reconstruir el job.

f. ¿Qué implicación tiene que end_date esté en NULL? 3pts

El parámetro end_date especifica la fecha y hora en que el job dejará de ejecutarse. Como está en NULL, significa que el job no tiene una fecha de finalización definida y continuará ejecutándose indefinidamente.

g. ¿Qué significa SYSTIMESTAMP? 2pts

SYSTIMESTAMP es una función que devuelve la fecha y hora actuales del sistema, incluyendo fracciones de segundo y la zona horaria. En el contexto del job, start_date => SYSTIMESTAMP indica que el job comenzará a ejecutarse inmediatamente a partir del momento en que se crea.

4. Realice la siguiente consulta y valide que su job se está ejecutando. Ajuste el select a los valores que usted tiene (owner, job_name). Evidencie con una imagen. 10pts

Codigo:

```
SELECT * FROM DBA_SCHEDULER_JOB_LOG
WHERE owner = 'GE' AND job_name = 'A01';
```

a. Capture la pantalla donde se muestra que su job se está ejecutando correctamente. 5pts

Resultado:

624	02/05/25	02:18:27,211805000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
623	02/05/25	02:18:26,208124000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
622	02/05/25	02:18:25,212138000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
621	02/05/25	02:18:24,213774000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
620	02/05/25	02:18:23,208645000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
619	02/05/25	02:18:22,208996000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
618	02/05/25	02:18:21,202917000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
617	02/05/25	02:18:20,209171000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
616	02/05/25	02:18:19,213162000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
615	02/05/25	02:18:18,210282000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
614	02/05/25	02:18:17,211704000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
LOG_ID	LOG_DATE	OWNER	JOB_NAME	JOB_SUBNAME	JOB_CLASS		
613	02/05/25	02:18:16,214717000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
612	02/05/25	02:18:15,210672000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
611	02/05/25	02:18:14,221101000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
610	02/05/25	02:18:13,206966000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
609	02/05/25	02:18:12,211476000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
608	02/05/25	02:18:11,207097000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
607	02/05/25	02:18:10,210481000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
606	02/05/25	02:18:09,213428000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
605	02/05/25	02:18:08,214119000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
600	02/05/25	02:18:03,210330000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
599	02/05/25	02:18:02,212733000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
LOG_ID	LOG_DATE	OWNER	JOB_NAME	JOB_SUBNAME	JOB_CLASS		
604	02/05/25	02:18:07,212305000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
603	02/05/25	02:18:06,214922000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
602	02/05/25	02:18:05,208125000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS
601	02/05/25	02:18:04,209875000	AM	GMT	GE	A01	DEFAULT_JOB_CLASS

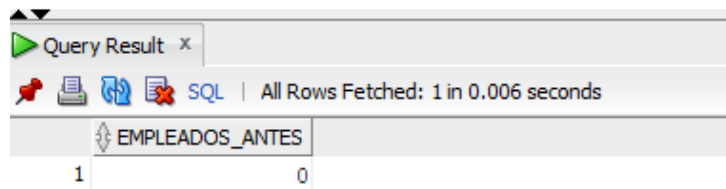
444 filas seleccionadas.

5. Programe un sql para demostrar que se está incrementando la cantidad de empleados en la tabla y demuéstrelolo con una captura de pantalla 5pts

Este es el código para ver el incremento:

```
/*  
 * Archivo: 05.sql  
 * Descripción: Consulta de la cantidad de empleados en la tabla EMPLOYEE  
 *  
 */  
SELECT COUNT(*) AS empleados_antes FROM EMPLOYEE;
```

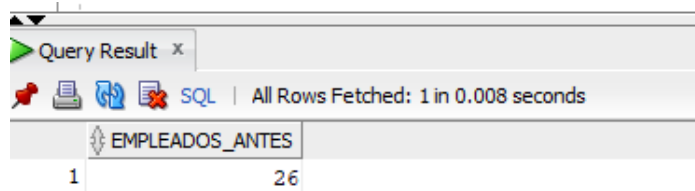
Primera captura antes de empezar el job:



The screenshot shows a SQL query result window titled 'Query Result'. It displays a table with one row and two columns. The first column is labeled '1' and the second column is labeled '0'. The table is titled 'EMPLEADOS_ANTES'.

EMPLEADOS_ANTES	
1	0

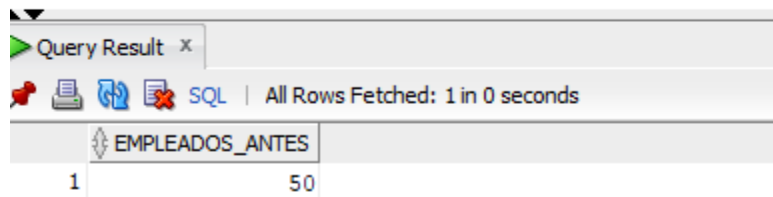
Segunda captura unos segundos después:



The screenshot shows a SQL query result window titled 'Query Result'. It displays a table with one row and two columns. The first column is labeled '1' and the second column is labeled '26'. The table is titled 'EMPLEADOS_ANTES'.

EMPLEADOS_ANTES	
1	26

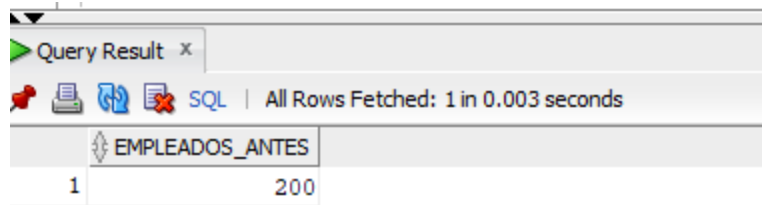
Tercera captura después de más tiempo:



The screenshot shows a SQL query result window titled 'Query Result'. It displays a table with one row and two columns. The first column is labeled '1' and the second column is labeled '50'. The table is titled 'EMPLEADOS_ANTES'.

EMPLEADOS_ANTES	
1	50

Cuarta captura al momento de matar un job:



Query Result x	
All Rows Fetched: 1 in 0.003 seconds	
EMPLEADOS_ANTES	
1	200

Aquí se muestra un poco de la tabla con los empleados creados:

176	163	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
177	164	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
178	165	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
179	166	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
180	167	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
181	168	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
182	170	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
183	172	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
184	179	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
185	180	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
186	181	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
187	182	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
188	183	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
189	184	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
190	185	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
191	186	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
192	187	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
193	188	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
194	189	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
195	191	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
196	193	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
197	194	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
198	196	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
199	199	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25
200	200	John	A	Doe	Smith	5000	01-MAY-25

6. Investigue cómo matar un job. Ejecute la sentencia y agregue una imagen con la evidencia. 15pts

Con este código es que se mata un job:


```

BEGIN
    DBMS_SCHEDULER.DISABLE('A01', force => TRUE);
END;
/

SELECT job_name, enabled FROM user_scheduler_jobs WHERE job_name = 'A01';

```

Aquí se muestra el resultado en la terminal:

```
PL/SQL procedure successfully completed.
```

	JOB_NAME	ENABLED
1	A01	FALSE

Se volvió a correr el código del punto 5 y no hubo cambios:

Query Result x	
    SQL All Rows Fetched: 1 in 0.009 seconds	
	EMPLEADOS_ANTES
1	200